

# Revit MCP 48 Tools — Design Natural Language para BIM Automático

---

**Data:** 23/08/2026

**Gestor Alvo:** Lúcio (Arquitetura)

**Agente Consumidor:** Oscar (Coordenador de Projeto)

**Versão:** v1 (Descoberta + Validação GitHub)

**Status:** Pronto para Teste Piloto (28/08 ou próximo projeto)

---

## O Que Aprendemos

---

Existe um MCP server para Autodesk Revit (todas as versões 2024–2027, incluindo 2026) que permite descrever edifícios em linguagem natural e o Claude transforma automaticamente em operações BIM completas. Não é "apenas render" — é **design paramétrico automático via Claude**.

**Projeto GitHub:** [Demolinator/revit-mcp-plugin](#)

**Estrelas:** 48 MCP tools (clash detection, design, documentation, MEP, analysis)

**Atividade:** Mantido ativamente para Revit 2024/2025/2026/2027

---

## Como Funciona

---

### Pipeline Completo

```
graph TD; Claude[Claude (Desktop/Code/Cowork)] --> MCP[MCP Server (revit-mcp-plugin via pyRevit Routes)]; MCP --> Revit[Autodesk Revit API]; Revit --> BIM[Modelo BIM automático gerado];
```

### Workflow de Uso

1. **Abrir Revit** com projeto em branco ou existente
2. **Lançar Claude Desktop** ou Claude Code (com MCP configurado)
3. **Descrever em linguagem natural** (exemplo abaixo)
4. **Claude executa** via 48 MCP tools
5. **Resultado:** elementos BIM criados, dimensionados, anotados

### Exemplo Concreto

## Entrada em português:

"Crie uma sala retangular de 5x4m, altura 3m, com 2 janelas de 1,5x1,2m na parede norte e 1 porta de 0,9x2,1m na parede leste."

**Saída:** Revit cria automaticamente: - Paredes (coordenadas, altura) - Abertura (janelas/portas com tamanho exato) - Dimensionamento automático

---

## O Que Testamos com Cliente Real

**Projeto Piloto Recomendado:** Oscar aplica em próximo projeto residencial/comercial (Estudo Preliminar).

**Checklist de Teste:** - ■ Compatibilidade Revit 2026 (confirmado GitHub) - ■■ Setup pyRevit + MCP (não testado em STTK ainda) - ■■ Qualidade design gerado (teste manual em 1 projeto piloto) - ■■ Redução de tempo (Estudo Preliminar: de 4h → ?) - ■■ Limitações (quando Claude falha em descrição ambígua?)

---

## Limitações Honestas v1

1. **Requer descrição precisa** — se Oscar fizer descrição vaga, resultado é vago
2. **Não substitui criatividade** — é acelerador, não gerador de partido
3. **Setup inicial** — pyRevit deve estar rodando, MCP configurado (5-10min overhead)
4. **Revit nativo** — não funciona online/cloud Revit, apenas desktop
5. **Desempenho** — não validado em modelos muito grandes (1000+ elementos)

---

## Roadmap v2

- **v2 (Set/2026):** Teste em 3 projetos piloto reais, documentação de limitações reais encontradas
- **v3 (Out/2026):** Integração com Oscar automated (Passo 1 Diária Skills descobre padrões de input)
- **v4 (Futuro):** Suporte a Design Generativo (Claude cria 5 alternativas de partido, Oscar escolhe)

---

## Como Implementar

### Pré-Requisitos

- Revit 2026 instalado (confirmado compatível)
- Python 3.8+ (mínimo)

- pyRevit instalado e rodando
- uv Python runner (fornecido no repo)
- Claude Desktop ou Claude Code com MCP configurado

### Passos

1. Clone: `git clone https://github.com/Demolinator/revit-mcp-plugin.git`
2. Instale dependências: `uv pip install -r requirements.txt`
3. Configure MCP em `~/.claude/desktop/config.json` (ver README do repo)
4. Abra Revit + Claude Desktop
5. Teste: descreva um cômodo simples

### Segurança

- ■ Código aberto (auditável)
- ■ Repositório ativo (manutenção)
- ■■ Verificar README de segurança antes de usar em clientes reais

---

### Impacto Esperado

| Métrica                    | Antes            | Depois                      | Redução       |
|----------------------------|------------------|-----------------------------|---------------|
| Tempo Estudo Preliminar    | 4h manual        | ~1h (+ 30min revisão)       | 75%           |
| Retrabalho dimensionamento | 2-3 iterações    | 0-1 iteração                | 50%           |
| Conforto Oscar             | Digitação manual | Descrição natural + revisão | Qualitativo ↑ |

---

### Fontes

- GitHub: [Demolinator/revit-mcp-plugin](#) — 23/08/2026 (acessado)
- GitHub: [revit-mcp-server](#) — alternativa completa
- GitHub Topics: [revit-mcp](#) — ecossistema GitHub

---

### Próximo Passo (Wallenberg)

---

Agendar com Lúcio: "Oscar, teste Revit MCP em projeto piloto (28/08 ou próximo). Vamos validar se a redução de 75% é real ou 50%?"

**Registro de Versão:** criado 23/08/2026, guarda lógica dentro do que Wallenberg aprende em rotina diária.